

Amaya Workflow: Uma ferramentas de definição de processos

Tiago Lopes Telecken, Igor Steinmacher, José Valdeni de Lima
Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Caixa Postal 15.064 – 91.501-970 – Porto Alegre – RS – Brasil
{telecken,ifsteinmacher,valdeni}@inf.ufrgs.br

Resumo

Este artigo apresenta uma ferramenta de definição de processos denominada Amaya Workflow (AW). Esta ferramenta apóia o processo de definição de workflow utilizando padrões abertos e de livre distribuição sendo compatível com as principais tecnologias de workflow, estruturação e edição de documentos.

1. Introdução

A automação de um processo de *workflow* tem por objetivo criar um sistema que agilize e gerencie um conjunto de atividades manuais e automáticas que visam alcançar uma meta comum. Um projeto de automação de *workflow* pode ser dividido em três fases principais [2]: a definição do *workflow*, a execução do *workflow* e a redefinição de processos de *workflow*.

O foco deste artigo esta na fase de definição do workflow. Nesta fase um processo é modelado em um formato que possa ser manipulado por sistemas de *workflow* e compreendido pelos participantes do projeto. Após ser modelado o processo é armazenado como uma definição de *workflow*.

Durante a fase de definição do *workflow* é essencial a utilização de uma ferramenta que auxilie a análise, modelagem e codificação da definição do processo. Dada esta necessidade foi desenvolvido o Amaya Workflow (AW)[10]. O AW é uma ferramenta de definição de processos cujos maiores diferenciais são: (i) ser compatível simultaneamente com os principais padrões de *workflow*, estruturação e edição de documentos definidos por instituições como a WfMC e a W3C, e (ii) utilizar tecnologias abertas e de livre distribuição.

2. A Amaya Workflow

A ferramenta de definição de processos AW foi desenvolvida após um amplo estudo nas áreas de domínio de *workflow* e estruturação de documentos.

Foram utilizados no AW padrões e produtos definidos principalmente pelas instituições W3C (World Wide Web Consortium) [4] e WfMC (Workflow Management Coalition) [8].

Vindos da W3C, foram utilizados no AW o software Amaya [6] e o padrão SVG (Scalable Vector Graphics) [5]. O Amaya é o navegador oficial da W3C que permite a edição de documentos estruturados (XHTML, MathML, SVG, etc.) e serve de plataforma de testes para tecnologias emergentes como Xlink, Xpointer, RDF e WebDav. O SVG [5] é uma linguagem XML que permite a descrição de gráficos e animações.

Já dentre os padrões da WfMC adotados no AW destaca-se o XPDL [9], um padrão para a descrição de processos de *workflow*, baseado em XML. Uma definição de processos expressa em XPDL pode ser interpretada por qualquer máquina de *workflow* ou outro software que siga os padrões da WfMC.

O AW é uma extensão do software Amaya que permite a edição textual e gráfica de um processo de *workflow*. A representação gráfica de um processo de *workflow* no AW segue o modelo gráfico do projeto WIDE [1] e utiliza a tecnologia SVG para mostrar os aspectos visuais do modelo.

Quanto ao modelo de definição de processos, a ferramenta Amaya Workflow permite a utilização de todas as entidades previstas pelo padrão XPDL.

Com relação às funcionalidades, destacam-se no Amaya Workflow as seguintes:

- **Visões:** O AW disponibiliza várias visões (com representações textuais e gráficas) de um processo para seus usuários. Todas estas visões estão sincronizadas, uma modificação feita em uma visão é repassada para as demais visões.
- **Exportação:** O AW permite a exportação de sua representação interna para os formatos SVG e XPDL.
- **Modularização:** O AW permite a expansão e o colapso de processos em um número indefinido de níveis.

- **Verificação de erros:** No AW o usuário pode solicitar a verificação de erros. O AW verifica automaticamente os erros de sintaxe existentes em um processo modelado, e fornece ao usuário um relatório contendo os erros existentes no modelo.
- **Compatibilidade com o protocolo HTTP e WebDav:** Através do HTTP os usuários do AW poderão acessar e editar uma definição de processo via Internet. Já o protocolo WebDav fornece recursos para a edição cooperativa da definição de processo.
- **Compatibilidade com a tecnologia Web Services:** O AW permite exportar para o formato XPD. O formato XPD pode fazer chamadas a *WebServices*. Estas chamadas podem ser feitas por qualquer máquina de *workflow* padrão da WfMC.
- **Compatibilidade com a tecnologia XML:** O AW utiliza as tecnologias SVG para mostrar os aspectos visuais do modelo; XLink para interligar e criar uma hierarquia de processos; *namespaces* para integrar linguagens XML em um mesmo documento; *XPointer* e *RDF* para inserir anotações cooperativas conforme o projeto *Annotea* [7].

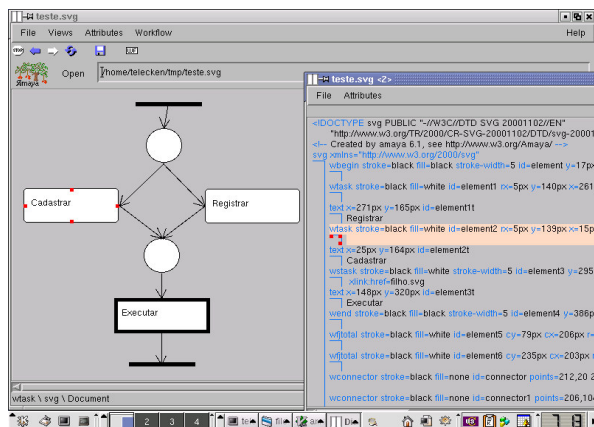


Figura 1- Visão gráfica e textual do AW

O padrão da interface gráfica do AW (Figura 1) é o padrão Open Motif [3]. A interface do AW contém um menu Pull-Down na parte superior do software com acesso a maioria das funções do programa. Abaixo, existe uma barra de ferramentas contendo ícones que dão acesso as funções mais utilizadas no AW. Por fim, abaixo da barra de ferramentas, está a área de trabalho onde são mostradas as diferentes visões da representação interna do modelo de *workflow*.

Uma das visões do AW possui uma representação gráfica. Esta representação é basicamente um grafo onde os nós são símbolos que representam entidades de *workflow* como atividades, processos, forks e joins. Já os arcos orientados do grafo representam conectores que irão indicar a seqüência ou o paralelismo das

atividades e processos. Os símbolos são adicionados na visão através de uma barra de ferramentas contendo ícones que representam entidades de *workflow*.

No caso de visões textuais o usuário edita o texto contendo a definição do processo seguindo algumas regras e controles de sintaxe e estruturação da visão.

3. Conclusões

A implementação do AW surge como uma ferramenta de apoio ao processo de definição de *workflow* contendo funcionalidades como a correção automática de erros de modelagem, a adaptação da interface e a edição estruturada de processos. Esta implementação apresenta como diferenciais usar tecnologias de livre distribuição e ser compatível com as principais tecnologias das áreas de *workflow*, estruturação e edição de documentos.

Estão em desenvolvimento e são próximos objetivos do AW aprimorar as atuais funcionalidades e a implementação de recursos que permitam a edição cooperativa via internet de processos de *workflow*.

4. Referências

- [1] Casati, F. , Grefen, P. , Pernici, B. , Pozzi, G. and Sanchez, G. (1996) "WIDE *Workflow* Model and Architecture." Technical Report 96-19, Centre for Telematics and Information Technology (CTIT).
- [2] Georgakopoulos, D., Hornick, M. and Sheth, A. (1995) "An Overview of *Workflow* Management - from Process Modeling to *Workflow* Automation Infrastructure", Distributed and Parallel Databases, 3(2), pp. 119-153.
- [3] Open Group. (2004) "Open Motif Portal" Disponível em: <http://www.opengroup.org/openmotif/> . Acesso em Julho de 2004.
- [4] W3C. (2004a) "World Wide Web Consortium" . Disponível em: <http://www.w3.org/>. Acesso em 2004.
- [5] W3C. (2001) "Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification". Disponível em: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/> . Acesso em Julho de 2004.
- [6] W3C. (2004b) "Welcome to Amaya". Disponível em: <http://www.w3.org/Amaya/>. Acesso em Julho de 2004.
- [7] W3C. (2004c) "Annotea Project". Disponível em: <http://www.w3.org/2001/Annotea/>. Acesso em 2004.
- [8] WfMC. (1996) "Workflow Management Coalition Terminology & Glossary", WfMC-TC-1011, Document Status- Issue 2.0, June 1996
- [9] WfMC. (1999) "Workflow Management Coalition Interface 1: process definition interchange process model", Technical Report WfMC-TC-1016-p, ver. 1.1.
- [10] Telecken T. Amaya Workflow Home Page. Available at: <http://www.inf.ufrgs.br/~telecken/aw/> . Acesso em 2004.